
Corrigé — Exercice 1

1a) $z_1 + z_2 = 4 - i$.

1b) $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 = 5 - 5i$.

1c) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{1^2 + 2^2} = \frac{1 + 7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$.

2) $|z_1| = \sqrt{10}$, $|z_2| = \sqrt{5}$; $|z_1 z_2| = |5 - 5i| = 5\sqrt{2} = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$.

3) $z_1^2 = (3 + i)^2 = 8 + 6i$; $\bar{z}_2 = 1 + 2i$; $Z = (8 + 6i)(1 + 2i) = -4 + 22i$, donc $\bar{Z} = -4 - 22i$.

4) $z^2 = -9$, d'où :

$$S = \{ 3i, -3i \}$$

5) $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$; $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$, soit $z = 1 + 2i$ ou $z = 1 - 2i$. On reconnaît $z_2 = 1 - 2i$ (et sa conjuguée), conformément au cours : les solutions sont conjuguées.

6) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$, en accord avec le module du quotient de la question 1)c).